# Результаты методических работ по изучению характеристик стенда проведения нейтронной активации

Н.А. Троцай[1], А.А. Борисенкова[1,3], А.Д. Бородина[1], М.Е. Взнуздаев[1], В.Г. Зиновьев[1], Лю Дэжуй[1,2], И.А. Митропольский[1], Д.Н. Орлова[1], Д.А. Румянцева[1], В.П. Седов[1]

[1] НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ; [2] Санкт-Петербургский государственный университет; [3] Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

## Введение

Нейтронно-активационный анализ — один из наиболее чувствительных методов определения элементного состава вещества. В основе метода лежит принцип регистрации гамма-квантов от радионуклидов, образующихся при захвате нейтронов. Метод имеет ряд достоинств: широкий диапазон регистрируемых элементов, низкие пределы их обнаружения, отсутствие влияния химического состояния элемента, малые навески образца.

В НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ в рамках подготовки программы фундаментальных и прикладных исследований на реакторе ПИК проводятся методические работы по нейтронно-активационному анализу; для их осуществления создана установка СТЕНА (СТЕнд Нейтронной Активации). Установка дает возможность проведения мгновенного и задержанного инструментального нейтронно-активационного анализа (НАА).

## Экспериментальный стенд

Источник нейтронов ИБН-8-5 [1] с активностью $2{,}4\times10^{11}$ Бк (на момент изготовления) обеспечивает полный нейтронный поток $0{,}95(20)\cdot10^{7}$ $с^{-1}$. Спектр нейтронов от источника ИБН-8-5 простирается до энергии 10 МэВ при средней энергии $\approx 4{,}5$ МэВ. Спектрометрический тракт состоит из коаксиального детектора на основе HPGe, предусилителя и анализатора. Конструкция радиационной защиты установки разработана с учётом модельных спектров излучения Pu–Be-источника (рис. 2 и рис. 3) [2]. Срок службы источника, представляющего собой цилиндр диаметром 18 мм и высотой 22 мм, ограничен коррозионной стойкостью его корпуса и составляет 10 лет.

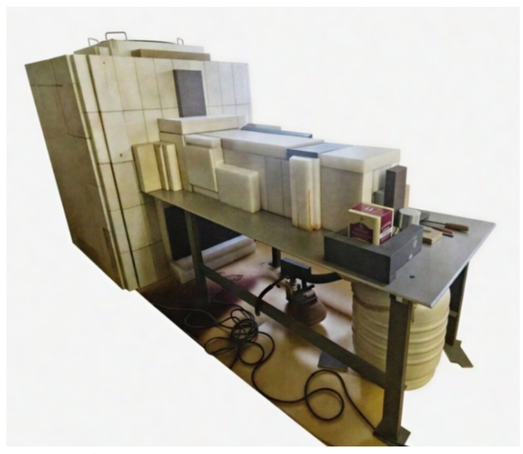


Рис. 1: Общий вид установки нейтронного облучения СТЕНА

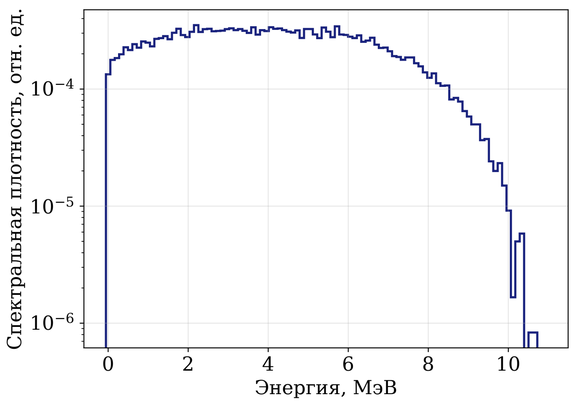



Рис. 2: Расчетный спектр нейтронного излучения Pu–Be-источника

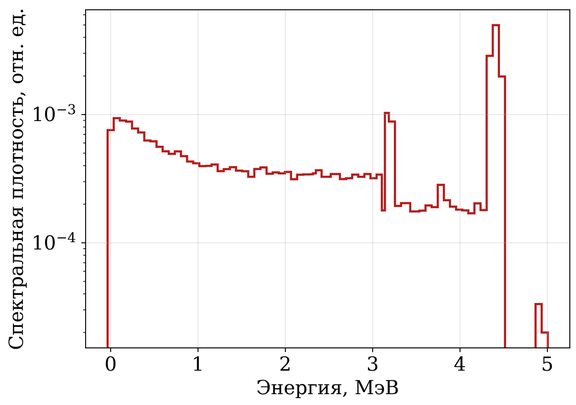



Рис. 3: Расчетный спектр гамма-излучения Pu–Be-источника

## Калибровка эффективности

Площади $S$ аналитических пиков (число отсчётов) с энергией $E$ связаны с активностью $A$ источника, выходом гамма-излучения на один распад $q$, временем измерения $t$ и эффективностью регистрации $\varepsilon$:

$$S = A \cdot q \cdot t \cdot \varepsilon. \tag{1}$$

По условиям приготовления обоих источников их активности $A$ одинаковы. Для её определения использовались точечный стандартный источник и калибровочная зависимость эффективности

$$\ln \varepsilon = \sum_{k=0}^{4} a_k (\ln E)^k \tag{2}$$




Рис. 4: Спектры гамма-излучения точечного (синие точки) и плоского (красные крестики) стандартных источников

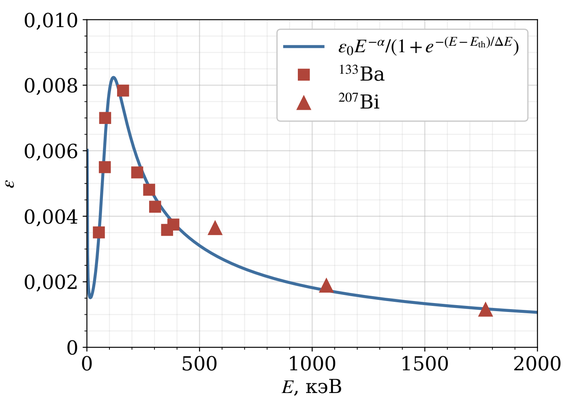



Рис. 5: Калибровочная зависимость эффективности регистрации гамма-излучения для точечного источника

## Расчеты

Первый опыт на стенде традиционно связан с активацией брома. Естественная смесь изотопов брома содержит 50,69(7) % $^{79}$Br и 49,31(7) % $^{81}$Br. Сечения нейтронного захвата составляют 11,0(7) б и 2,7(2) б соответственно [3]. В результате активации образуются четыре долгоживущих состояния брома: основное состояние $^{80}$Br с периодом полураспада $T_{1/2} = 18$ мин, изомерное состояние $^{80m}$Br с $T_{1/2} = 4{,}2$ ч, основное состояние $^{82}$Br с $T_{1/2} = 35$ ч и изомерное состояние $^{82m}$Br с $T_{1/2} = 6{,}1$ мин.

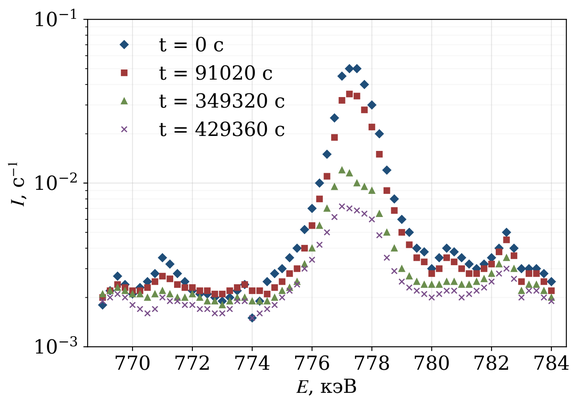



Рис. 6: Задержанные на время распада $t$ спектры гамма-излучения в распаде $^{82}$Br

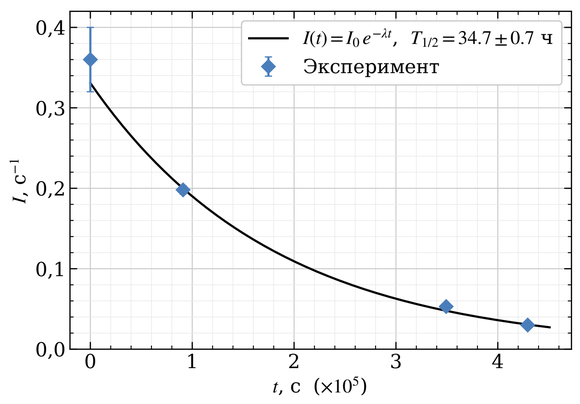



Рис. 7: Кривая распада $^{82}$Br

**Троцай Н.А.**
nikitatrotsay@gmail.com

### ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. 2020. — https://rad.po-mayak.ru/produktsiya/neitron/.
2. *Ершов К. В.* : Препринт ПИЯФ. — Гатчина, 2018. — № 3032.
3. Т. С. Беланова [и др.]. — М. : Энергоатомиздат, 1986.